

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
За седьмой семестр
По дисциплине: «Языковые процессы интеллектуальных систем»
Тема: «Способы записи синтаксиса языка»

Выполнила:
Студентка 4 курса
Группы ИИ-23
Макаревич Н.Р.
Проверил:
Монтик Н. С.

Брест 2025

Цель: изучить и опробовать на практике генератор синтаксических анализаторов YACC.

Вариант 10

Ход работы:

1. Выполнить задание по варианту, реализовав синтаксический анализатор, который для каждой обнаруженной конструкции выдает сообщение на экран.

Задание:

1. Входной язык содержит последовательность описаний массивов в соответствии со спецификацией языка Паскаль, разделенных символом ;(точка с запятой). Считать, что массивы могут содержать только элементы скалярных типов integer, real, byte, word и char.

2. См. вариант №9, но размер массива должен указываться с помощью римских чисел.

Array.y:

```
%{
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
extern int yylex(void);
```

```
extern int yylineno;
```

```
extern char *yytext;
```

```
void yyerror(const char *s);
```

```
int yyparse(void);
```

```
void reset_lexer(void);
```

```
%}
```

```
%union {
```

```
    int ival;
```

```
    char *sval;
```

```
}    free($6);};
```

```
%token ARRAY TOK_OF
```

```
%token INTEGER_T REAL_T BYTE_T WORD_T CHAR_T
```

```
%token NUMBER ROMAN
```

```
%token DOTDOT LBRACKET RBRACKET SEMI
```

```
%type <ival> NUMBER ROMAN range
```

```
%type <sval> type
```

```
%%
```

```
input:
```

```
    declarations optional_semi
```

```
    { printf("\u2713 Парсинг завершен успешно (строка: %d)\n", yylineno); }
```

```
    ;
```

```
optional_semi:
```

```
    /* ничего */
```

```
    | SEMI
```

```
    ;
```

```
declarations:
```

```
    decl
```

```
    | declarations SEMI decl
```

```
    ;
```

```
decl:
```

```
    ARRAY LBRACKET range RBRACKET TOK_OF type {
```

```
        if ($3 <= 0)
```

```
            fprintf(stderr, "Ошибка: неверный размер массива (<=0) на строке %d\n", yylineno);
```

```
        else
```

```
            printf("\u2192 Обнаружен массив: тип = %s, размер = %d (строка %d)\n",
```

```
                $6, $3, yylineno);
```

range:

NUMBER DOTDOT NUMBER {

int low = \$1, high = \$3;

if (high < low) { yyerror("нижняя граница больше верхней"); \$\$ = 0; }

else \$\$ = high - low + 1;

}

| ROMAN DOTDOT ROMAN {

int low = \$1, high = \$3;

if (high < low) { yyerror("нижняя граница больше верхней (римские)"); \$\$ = 0; }

else \$\$ = high - low + 1;};

type:

INTEGER_T { \$\$ = strdup("integer"); }

| REAL_T { \$\$ = strdup("real"); }

| BYTE_T { \$\$ = strdup("byte"); }

| WORD_T { \$\$ = strdup("word"); }

| CHAR_T { \$\$ = strdup("char"); } ;

%%

void yyerror(const char *s) {

fprintf(stderr, "

✘ Синтаксическая ошибка: %s (строка %d, токен \"%s\")\n", s, yylino, yytex);

}

int main(void) {

printf("Введите объявления массивов (Ctrl+D — завершить ввод):\n\n");

while (!feof(stdin)) {

printf("> ");

fflush(stdout);

yyparse(); // запуск разбора одной строки

printf("\nРабота завершена.\n");

return 0;

}

Array.h:

*/

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <ctype.h>

#include "array.h"

int roman_to_int(const char *s) {

int total = 0;

int i = 0;

while (s[i]) {

char c = toupper(s[i]);

int v = 0;

switch (c) {

case 'I': v = 1; break;

case 'V': v = 5; break;

case 'X': v = 10; break;

case 'L': v = 50; break;

case 'C': v = 100; break;

case 'D': v = 500; break;

case 'M': v = 1000; break;

default: return -1;

}

char next = toupper(s[i+1]);

int vn = 0;

switch (next) {

```

switch (next) {

    case 'I': vn = 1; break;

    case 'V': vn = 5; break;

    case 'X': vn = 10; break;

    case 'L': vn = 50; break;

    case 'C': vn = 100; break;

    case 'D': vn = 500; break;

    case 'M': vn = 1000; break;

    default: vn = 0; break;

}

if (vn > v) { total += (vn - v); i += 2; }

else      { total += v; i += 1; }

}

return total;

}

```

```
%}
```

```
/* ВАЖНО: пустая строка после %} — Flex её требует! */
```

```
%%
```

```
[ \t\r]+          ;          /* пропуск пробелов */
```

```
\n                { yylineno++; }
```

```
[Aa][Rr][Rr][Aa][Yy]      { return ARRAY; }
```

```
[Oo][Ff]              { return TOK_OF; }
```

```
[Ii][Nn][Tt][Ee][Gg][Ee][Rr] { return INTEGER_T; }
```

```

".." ==> return DOTDOT; }

"[" ==> return LBRACKET; }

"]" ==> return RBRACKET; }

";" ==> return SEMI; }

[0-9]+ {

    yyval.ival = atoi(yytext);

    return NUMBER;

}

[IVXLCDMivxlcdm]+ {

    int val = roman_to_int(yytext);

    if (val <= 0) {

        fprintf(stderr, "Неверная римская запись: \"%s\" (строка %d)\n", yytext, yylineno);

        yyval.ival = 0;

    } else {

        yyval.ival = val;

    }

    return ROMAN;

}

. {

    fprintf(stderr, "Неверный символ \"%s\" на строке %d\n", yytext, yylineno);

}

%

int yywrap(void) { return 1; }

```

```

hs@WIN-6LM8KSC0SUP:/mnt/d/учёба/4 курс/ЯПИС/lab5/nikita$ ./parser
Введите объявления массивов (Ctrl+D — завершить ввод):

```

```

> array[I..X] of integer;
→ Обнаружен массив: тип = integer, размер = 10 (строка 1)

```